

TAREFA 4

Desenvolvimento de uma Solução IoT

Nome: Arthur Rocha Cavalcante

Matrícula: 202421511720394

1. INTRODUÇÃO

A agricultura enfrenta desafios cada vez maiores em um cenário global de mudanças climáticas, aumento da demanda por alimentos e necessidade de práticas mais sustentáveis. Pequenos e médios produtores, responsáveis por uma parcela significativa da produção agrícola, frequentemente encontram dificuldades em gerenciar recursos naturais, como água e fertilizantes, de forma eficiente e econômica.

Com os avanços na tecnologia da Internet das Coisas (IoT), surgem oportunidades para transformar o setor agrícola, permitindo o monitoramento e controle preciso de culturas. Este projeto propõe uma solução IoT voltada para o monitoramento de parâmetros ambientais e do solo, integrando sensores, comunicação sem fio e análise em tempo real.

O sistema oferece aos agricultores uma visão detalhada das condições da lavoura, possibilitando a otimização do uso de recursos e a melhoria da produtividade. Além disso, ao promover a agricultura de precisão, a solução contribui para práticas mais sustentáveis, reduzindo desperdícios e impactos ambientais.

Neste documento, serão apresentados os detalhes do projeto, incluindo planejamento, especificações técnicas e um diagrama do sistema. Esta solução pode atender às necessidades do agricultor moderno, tornando a agricultura mais eficiente, conectada e ambientalmente responsável.

1.1. Título do Projeto

Monitoramento Inteligente de Culturas Agrícolas

1.2. Resumo do Projeto

Este projeto apresenta uma solução IoT voltada para o monitoramento inteligente de culturas agrícolas, priorizando pequenas e médias propriedades rurais. A proposta utiliza sensores avançados para medir parâmetros essenciais, como umidade do solo, temperatura ambiente e luminosidade. Esses sensores são integrados a uma rede LPWAN, permitindo a transmissão eficiente de dados em tempo real para uma plataforma na nuvem. A partir dessa plataforma, agricultores podem acessar as informações por meio de um aplicativo móvel, recebendo alertas e

relatórios que auxiliam na tomada de decisões. O sistema tem como objetivo principal otimizar o uso de recursos naturais, como água e fertilizantes, ao fornecer dados precisos para irrigação e manejo das culturas. Além disso, reduz custos operacionais, minimiza desperdícios e contribui para o aumento da produtividade agrícola. Com foco na agricultura de precisão, a solução promove práticas sustentáveis e atende às demandas de eficiência e inovação no setor. Seu impacto potencial vai além da sustentabilidade ambiental, proporcionando aos agricultores maior controle sobre suas produções e fomentando a modernização do setor agrícola. Este projeto representa um avanço significativo no uso de tecnologias IoT para resolver problemas práticos, tornando a agricultura mais inteligente, eficiente e conectada.

1.3. Área de Aplicação

Este projeto se aplica ao contexto da **Agricultura de Precisão**, uma abordagem que utiliza tecnologia avançada para monitorar e gerenciar os recursos agrícolas de forma eficiente. A solução visa atender às necessidades de pequenos e médios produtores, otimizando práticas agrícolas e promovendo sustentabilidade.

1.4. Tecnologia de Rede e Comunicação

Para garantir a conectividade e eficiência do sistema, foi escolhida uma rede LPWAN (Low Power Wide Area Network), ideal para aplicações em áreas rurais devido ao seu baixo consumo de energia e longo alcance. O protocolo de comunicação utilizado será o MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), conhecido por sua leveza e confiabilidade em ambientes de largura de banda limitada.

Essa combinação de tecnologia permite a transmissão eficiente de dados em tempo real, mesmo em locais com infraestrutura de rede limitada, garantindo que o sistema IoT atenda às exigências do campo com robustez e acessibilidade.

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Nesta seção, são apresentados os detalhes técnicos essenciais para o desenvolvimento da solução IoT, com o objetivo de garantir clareza e precisão na descrição dos componentes e do funcionamento do sistema proposto.

2.1. Componentes Necessários

Para implementar o protótipo do sistema IoT de monitoramento de culturas agrícolas, serão utilizados os seguintes componentes:

- **Microcontrolador ESP32:** Responsável pelo processamento dos dados dos sensores e pela comunicação com o módulo LoRa.
- **Sensores de umidade do solo, temperatura e luminosidade:** Dispositivos que coletam informações essenciais sobre as condições ambientais e do solo.
- **Módulo de comunicação LoRa:** Permite a transmissão de dados para longas distâncias, utilizando a rede LPWAN, com baixo consumo de energia.
- **Bateria de longa duração:** Garante a alimentação contínua do sistema, mesmo em locais remotos, sem acesso a fontes de energia elétrica.
- **Aplicativo móvel:** Ferramenta para os agricultores acessarem os dados coletados, visualizarem relatórios e receberem alertas em tempo real.
- **Plataforma na nuvem:** Realiza o armazenamento, processamento e análise dos dados enviados pelos sensores, fornecendo insights práticos para a gestão agrícola.

Essa especificação técnica foi projetada para assegurar a integração eficiente entre os componentes e a funcionalidade robusta do sistema, mesmo em áreas rurais com infraestrutura limitada.

2.2. Funcionamento

O sistema IoT proposto para monitoramento de culturas agrícolas integra sensores e tecnologias de comunicação para oferecer dados em tempo real aos agricultores. Ele utiliza sensores de umidade do solo, temperatura e luminosidade, conectados a um microcontrolador ESP32. Este microcontrolador atua como o núcleo do sistema, processando os dados coletados e gerenciando a comunicação com um módulo LoRa, responsável por transmitir as informações para uma plataforma na nuvem via rede LPWAN. A comunicação eficiente via MQTT garante a confiabilidade do sistema, mesmo em áreas remotas com conectividade limitada.

Na nuvem, os dados são armazenados e processados por algoritmos que geram relatórios detalhados e insights sobre as condições da lavoura. A análise considera critérios como níveis críticos de umidade do solo, temperaturas extremas e disponibilidade de luz. Esses dados

processados são acessados em tempo real por meio de um aplicativo móvel, permitindo que o agricultor tome decisões informadas sobre irrigação, fertilização e proteção das culturas.

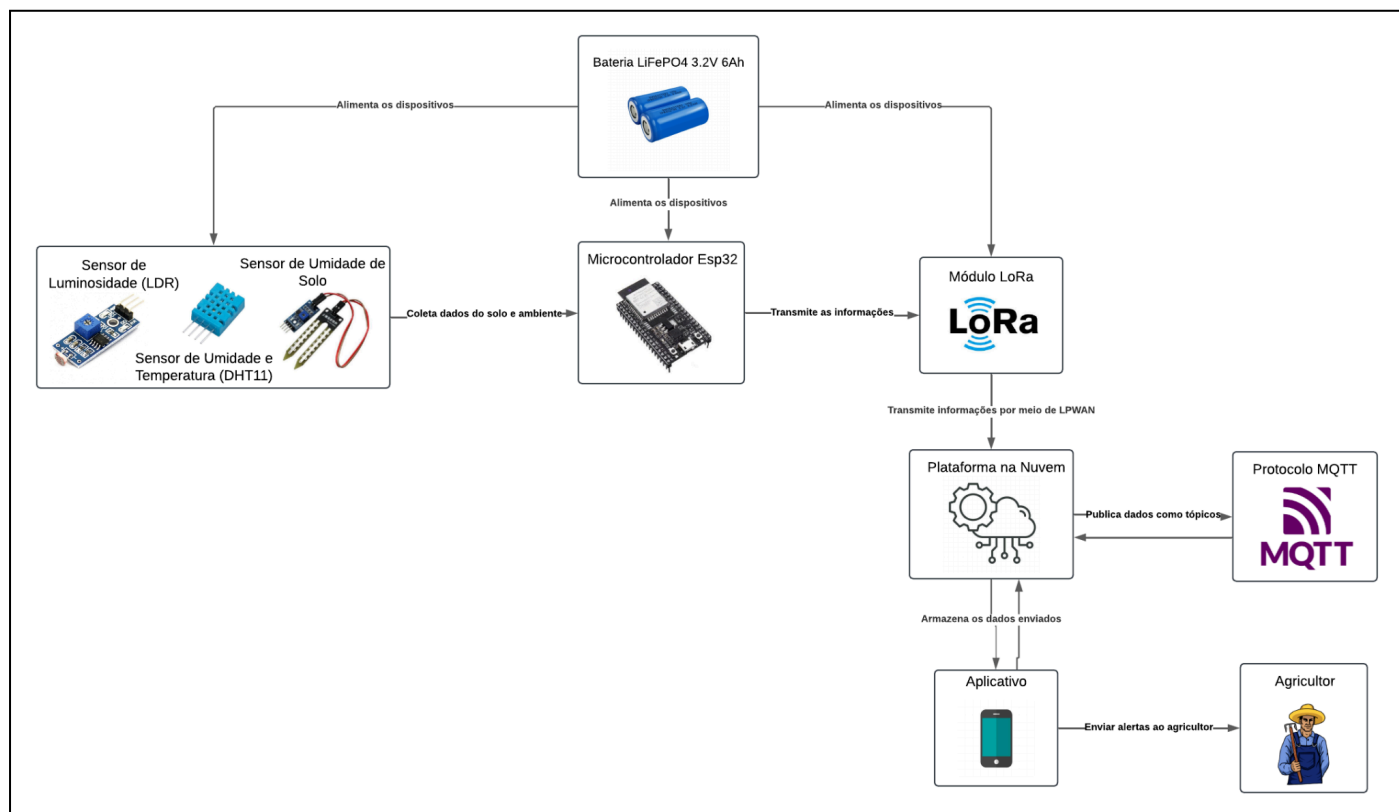
O sistema também emite alertas automáticos para situações críticas, como seca prolongada ou temperaturas prejudiciais às plantas. A integração com a tecnologia LPWAN garante uma comunicação de longo alcance e baixo consumo de energia, ideal para áreas rurais onde a conectividade pode ser limitada. Além disso, a solução é projetada para ser energeticamente eficiente, com suporte para alimentação por bateria de longa duração.

Este funcionamento combina simplicidade, eficiência e acessibilidade, tornando-o uma ferramenta poderosa para pequenos e médios produtores rurais. Ele não apenas melhora o manejo agrícola, mas também contribui para práticas mais sustentáveis, promovendo a preservação de recursos naturais e a redução de custos operacionais.

2.3. Diagrama do Sistema

O diagrama apresenta a arquitetura geral do sistema IoT, destacando como os componentes estão conectados entre si para garantir a funcionalidade integrada. Ele ilustra a interação entre os sensores (umidade do solo, temperatura e luminosidade), o microcontrolador ESP32, e o módulo LoRa e a comunicação com a nuvem e o aplicativo.

Figura 01 – Diagrama do Sistema



Fonte: Arthur Cavalcante, 2024.

3. REFERÊNCIAS

AKAMAI. O que é uma plataforma na nuvem?. Disponível em: <https://www.akamai.com/pt/glossary/what-is-a-cloud-platform>. Acesso em: 4 jan. 2025.

ALIBABA. Módulo LoRa Semtech SX1278 Long Range RF. Disponível em: <https://pt.aliexpress.com/item/32998328673.html>. Acesso em: 4 jan. 2025.

AMAZON. O que é MQTT?. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/mqtt/>. Acesso em: 4 jan. 2025.

ELETROGATE. Módulo sensor de luminosidade LDR. Disponível em: <https://www.eletrogate.com/modulo-sensor-de-luminosidade-ldr>. Acesso em: 4 jan. 2025.

ELETROGATE. Módulo sensor de umidade e temperatura DHT11. Disponível em: <https://www.eletrogate.com/sensor-de-umidade-e-temperatura-dht11>. Acesso em: 4 jan. 2025.

ELETROGATE. Módulo sensor de umidade de solo. Disponível em:
<https://www.eletrogate.com/modulo-sensor-de-umidade-de-solo>. Acesso em: 4 jan. 2025.

ELETROGATE. Módulo WiFi ESP32 DevKitC-S1. Disponível em:
<https://www.eletrogate.com/modulo-wifi-esp32-devkitc-s1>. Acesso em: 4 jan. 2025.

MINEWSEMI. LoRa Module. Disponível em: <https://en.minewsemi.com/ad/lora-module>. Acesso em: 4 jan. 2025.